[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
F27D 1/00
E04B 1/00

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01134169.6

[45] 授权公告日 2004 年 3 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 1140759C

[22] 申请日 2001.11.13 [21] 申请号 01134169.6

[71] 专利权人 中国建筑第八工程局工业设备安装公司

地址 210046 江苏省南京市尧化门

[72] 发明人 何志康 严文荣 付用团 许顺成

审查员 刘瑞斌

[74] 专利代理机构 南京众联专利代理有限公司

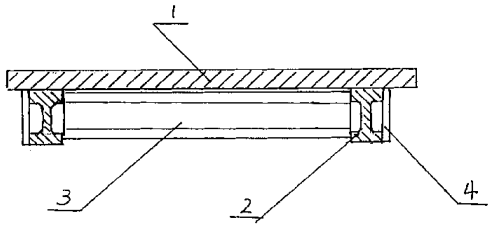
代理人 孙忠浩

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 发明名称 一种加热炉炉体制作安装方法

[57] 摘要

本发明涉及一种加热炉炉体的制作安装方法，它主要是将加热炉炉体纵向分成偶数单元，选择一组相对的炉体依据图纸在现场制作，然后吊起并通过缆风绳调整垂直度，通过横梁将立起的炉体墙板大片焊接固定，再制作相邻的炉体墙板，形成完整的炉体墙板，然后贴耐火材料、安装炉管及其他辅助设备。 本发明的优点在于：尽量减少传统的加热炉炉体制作安装中高空作业的工作量，在保证工作质量的前提下，提高工作效率。



ISSN1008-4274

1、一种加热炉炉体制作安装方法，由备料、制作、吊装、贴耐火材料、安装炉管工序组成，其特征在于：

a、将需要制作的加热炉炉体纵向分成偶数单元；

b、选择一组相对的炉体墙板依据技术图纸的要求在施工现场平地用钢板制作炉体墙板；

c、炉体墙板先由两根纵向的H形钢与至少两根横向的H形钢或槽钢焊制组成骨架，然后在骨架上敷设炉体墙板和加强筋，形成炉体墙板大片；

d、将制作完毕的一组相对的炉体墙板大片立起，使H形钢焊制组成的骨架置于炉体墙板外侧，并通过缆风绳调整好垂直度；

e、将立起的一组相对的炉体墙板大片的边缘通过横梁焊接，使其固定连为一体；

f、相邻的两组炉体墙板在现场平地用相同的方法制作成炉体墙板大片，并吊起使其侧边与在先立起的炉体墙板大片边缘焊接，同时与所述的横梁焊接，由各炉体墙板大片相互焊接形成完整的炉体墙板；

g、将钢板与立起的炉体墙板大片的边缘以及两炉体墙板大片之间的横梁焊接，形成相应的炉体墙板和加强筋；

h、全部炉体墙板制作完毕后，在炉体墙板内贴装耐火材料，安装炉管以及其他辅助设备；

i、拆除缆风绳。

2、根据权利要求1所述的加热炉炉体制作安装方法，其特征在

于：制作炉体墙板大片时，应在两根纵向的 H 形钢上焊制脚踏，各相邻脚踏的相间距离是 300mm。

3、根据权利要求 1 所述的加热炉炉体制作安装方法，其特征在于：所述的耐火材料为耐火纤维衬或防火浇注料。

4、根据权利要求 1 或 2 所述的加热炉炉体制作安装方法，其特征在于：拆除缆风绳时，应同时割除纵向 H 形钢骨架上的脚踏。

一种加热炉炉体制作安装方法

技术领域

本发明涉及一种加热炉炉体制作和安装方法，尤其是一种用于化工领域的加热炉炉体的制作和安装方法。

背景技术

加热炉是化工、化纤、炼油等行业中不可缺少的一种设备，由于这种加热炉体积比较庞大，一般都采取分段制造、现场安装，传统的分段一般是将一个完整的炉体横向分成几段，运到施工现场再行对接，这种方式，运输比较麻烦且项目总造价和施工安装成本高。

目前，也有不少工程采用现场制作，其制作方法主要是，先立好炉体的钢骨架，固定好以后再由下而上围着骨架焊制炉墙板，然后再贴耐火材料和安装炉管，这种施工方法施工现场的作业面小、施展不开、直接影响工作效率，且大部分属空中作业，危险性也大，施工质量难以得到保证。

发明内容

本发明的目的在于，针对目前化工领域使用的加热炉炉体采用横向分段运输困难和施工安装总造价高的问题，以及传统的现场制作方式工作效率低下，质量难以保证的实际问题提供一种加热炉炉体制造安装的新方法。

本发明的目的是这样实现的，一种加热炉炉体制作安装方法，由备料、制作、吊装、贴耐火材料等工序组成，其特征在于：将要制作的加热炉炉体纵向分成偶数个单元，选择一组相对的炉体墙板依据技术图纸的要求在施工现场平地用钢板制作，炉体墙板可以先由两 根

纵向的 H 形钢与至少两根横向的 H 形钢或槽钢焊制组成骨架，然后在骨架上敷设炉体墙板和加强筋，形成炉体墙板大片，将制作完毕的一组相对的炉体墙板大片立起，使 H 形钢焊制组成的骨架置于炉体墙板大片的外侧，并通过缆风绳调整好垂直度，再将相对炉体墙板大片的边缘通过横梁焊接，使其固定连为一体，将钢板与立起的炉体墙板大片的边缘以及两炉体墙板大片之间的横梁焊接，形成相应的炉体墙板和加强筋。全部炉体墙板制作完毕后，在炉体内贴装耐火材料、安装炉管及其他辅助设备，最后拆除缆风绳。

本发明的优点在于：将传统的炉体墙板现场制作的空中制作改为部分或绝大部分在平地制作，扩展了工作面，提高了工作效率和工作质量，同时，地面制作炉体墙板大片时焊制的 H 形钢骨架，增加了炉体墙板吊装时的强度，纵向 H 形钢骨架上焊制的脚踏为立起后焊制横梁和另两侧炉体墙板提供了方便，减少了高空架设脚手架的工作量。在保证工作质量的前提下，大大提高了工作效率，减少了工程总造价。

附图说明

图 1 是炉体墙板大片的 H 形钢骨架结构示意图；

图 2 是炉体墙板大片结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的一个具体实施例作进一步的描述。

本实施例以箱式单腔加热炉为例，实施时首先清理现场并根据设计要求，制定用料计划，依据工程要求保证施工进度，同时以箱式单腔加热炉的四边炉体为独立单元，根据设计要求绘制各独立单元炉体墙板大片的施工图。

根据施工图，在加热炉炉体安装现场均制作一组相对的炉体墙板

大片，制作时，可以按照图 1 所述的结构用两根纵向 H 形钢 2 以及至少两根根横向 H 形钢 3 制作成骨架，在本实施例中所用的横向 H 形钢架为两根。然后在骨架上敷设炉体墙板 1 和加强筋，形成炉体墙板大片。用 H 形钢制作骨架时，可以按照图 2 所述的形式，在两根纵向的 H 形钢 2 上焊制脚踏 4，两脚踏 4 之间的距离以 300mm 为宜。

将制作完毕的两片炉体墙板大片吊起，在现场通过缆风绳调整好垂直度，并通过横梁将相对炉体墙板大片同侧边缘焊接固定在一起，再用钢板与立起的炉体墙板大片边缘及两炉体墙板大片之间的横梁焊接，形成相邻的炉体墙板和加强筋，当然，所述的相邻的炉体墙板也可以采用立起的炉体墙板大片的制作方法，在施工现场制作，然后吊起并与立起的两片炉体墙板大片边缘及它们之间的横梁焊接，形成完整的炉体墙板。在安装相邻的炉体墙板时，可以利用安全带，并借助纵向 H 形钢 2 上的脚踏 4，完成与立起的炉体墙板大片边缘的焊接，减少脚手架的装拆，提高工作效率。

在全部炉体墙板制作完毕后，再在炉体内贴装耐火材料和安装炉管，然后进行炉顶、面端壁板、对流段侧壁、对流段出口集烟段等安装。所述的耐火材料可以是耐火纤维衬也可以是耐火浇注料。

最后拆除缆风绳，同时，也可以割除焊在 H 形钢柱上的脚踏。

在施工中若遇到的需要制作的加热炉炉体是双腔或多腔，在立起相对的炉体墙板大片时，应同时立起两腔或多腔之间的隔板大片，同步调整好隔板的垂直度，同时通过立起的炉体墙板大片之间的横梁将隔板同时焊接固定。

在施工中若遇到需要制作的加热炉体是圆形的，在制作炉体墙板大片前，利用 H 形钢制作骨架时，其横向可以采用槽钢，所述的槽钢应该是弧形的，所用的钢板、加强筋以及首先立起的两块炉体墙板

大片边缘用于固定的横梁都是弧形的，所述的弧度应符合设计要求。

加热炉炉体制作安装完毕后，其外部可以涂刷耐高温防锈涂料，内部可以涂刷耐高温防腐涂料。

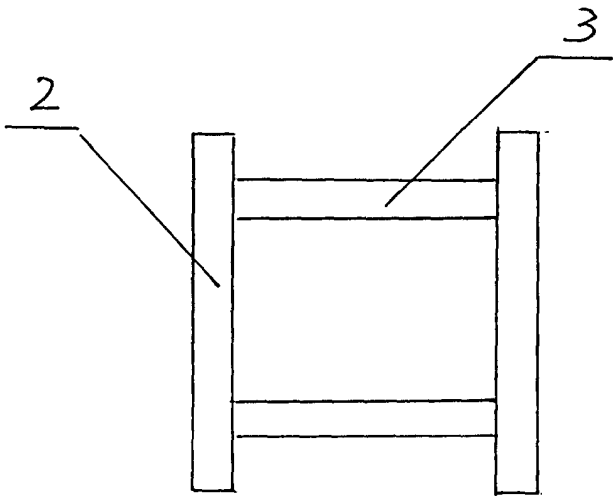


图 1

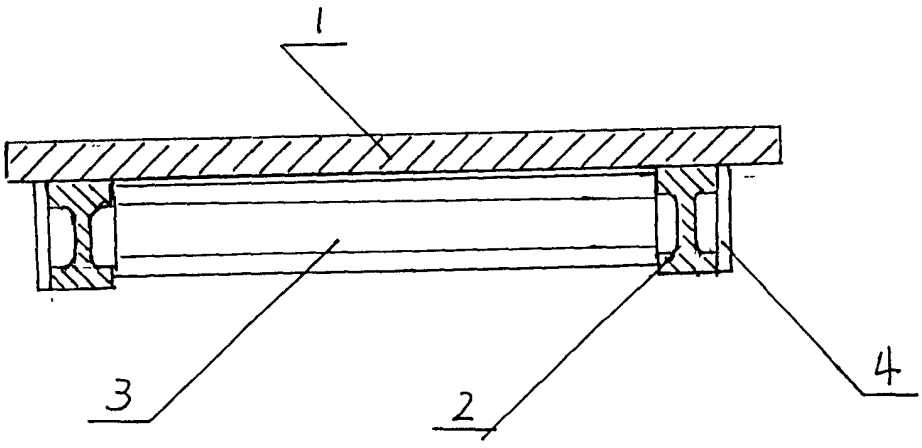


图 2